

BPC-IoT Projekt #9

Systém monitoringu volných parkovacích míst

1. Popis zadání

Naprogramujte a zprovozněte systém pro vzdálený monitoring volných míst ve veřejných parkovacích domech.

Předpokládejte:

- Umístění zařízení v nadzemních a podzemních garážích.
- Silnoproudé rozvody jsou zřízeny, avšak datové rozvody zřízeny nejsou.
- Vjezd do parkovacích domů je zahrazen dvěma automatickými závorami pro vjezd a odjezd.
- Systém je schopný číst registrační značky vozidel.
- Jedná se o městské soukromé parkovací domy s nižší periodou projíždějících vozidel (např. jedno vozidlo za 5 minut).



Systém bude pomocí dvou ultrazvukových senzorů periodicky monitorovat pozice před závorami a bude monitorovat zaplněnost parkovacího v rámci přednastavené kapacity. V případě volné kapacity parkoviště, bude rozsvícena zelená LED dioda, pokud je parkoviště zaplněné, bude rozsvícena červená dioda (viz. ilustrační obrázek).



V případě detekce vozidla čekajícího před závorou pro vjezd:

- Jsou-li na parkovišti volné pozice, bude přečtena jeho registrační značka (generujte náhodně), bude otevřena závara (simulujte rozsvícením LED diody) a informace o této události, včetně RZ bude zaslána na vzdálený server. Informace o vjezdu bude uložena v zařízení.
- Je-li parkoviště zaplněné, zůstane závara uzavřena a bude vyčkáno do odjezdu nějakého vozidla, které se již v parkovacím domě nachází.

V případě detekce vozidla čekajícího před závorou na výjezd:

- Bude přečtena jeho registrační značka – vyberte ze seznamu již vygenerovaných RZ, které by se měli v areálu nacházet.
- Informace o této události, včetně RZ bude zaslána na vzdálený server
- Závara bude automaticky otevřena (simulujte rozsvícením LED diody – jiné než u vjezdové brány)

Nedojde-li po definovanou dobu k žádné aktivitě (vjezdu/výjezdu vozidla) bude serveru zaslána informace o stavu parkoviště, jako indikace toho, že je zařízení stále aktivní. V rámci této zprávy budou také zaslány rádiové parametry zařízení.

- WiFi – RSSI
- LoRa – DR – Spreading Factor
- NB-IoT / LTE Cat-M – RSRP, SINR
- V případě volby jiné technologie jiné relevantní parametry

Zvolte vhodné napájení pro zařízení, případně napájecí baterii pro dané zařízení, je-li potřeba.

Implementujte vhodné režimy úspory energie, jsou-li potřeba.

Všechny ostatní parametry/postupy zvolte dle Vašeho uvážení a následně uveďte zdůvodnění Vaší volby do popisu technického řešení.

2. Požadované výstupy

- Popis technického řešení.
 - Zvolená technologie a důvod pro volbu této technologie.
 - Zvolený transportní a aplikační protokol a důvody volby tohoto protokolu.
 - Zvolené napájení a zvolená baterie společně s implementací úspory energie bylo-li potřeba.
 - Zdůvodnění parametrů/postupů (např. interval vysílání, nedostatky řešení atp).
- Kód pro realizaci Parkovacího systému.

3. Disclaimer

1. Pro řešení Vašeho projektu můžete využít **jakoukoliv bezdrátovou technologii**, včetně technologií mimo osnovu předmětu BPC-IoT, tedy např. Bluetooth, Zigbee, Sigfox aj.
2. Pro řešení projektu můžete použít jakoukoliv programovací platformu (mimo NodeRed) a jazyk (C, C++, Rust aj.)
3. Vaše řešení **nemusí** být postaveno na vývojových přípravech prezentovaných v laboratořích BPC-IoT. Můžete využít **jakékoliv jiné MCU** (STM32, ESP32, PIC, AVR atd.), devkit/zařízení však musí obsahovat zvolenou technologii pro řešení daného projektu. Technologie **NESMÍ** být zvolena na základě možností tohoto zařízení. Jinými slovy na zdůvodnění typu „Zvolili jsme WiFi, protože to umí ESP32/PicoW nativně.“ se nebude pohlížet jako na správné řešení projektového zadání.
4. Není-li řečeno v zadání projektu jinak, můžete využít, s ohledem na možnosti dané technologie, jakýkoliv vlastní server/agregátor dat.
5. Pokud si nevíte s řešením rady – servery, architektura atd... - , kontaktujte vyučujícího.